

Úloha 2.1

Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Podle tvrzení 8.50 ze skript o B (nad $\mathbb{R}$) platí

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \cdot \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$$

dále

$$\left[\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

takže

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle &= \left(\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right)^T \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \\ &= 53 \cdot x_1 \cdot y_1 - 23 \cdot x_2 \cdot y_1 - 23 \cdot x_1 \cdot y_2 + 10 \cdot x_2 \cdot y_2 \end{aligned}$$